

NETROM
SOFTWARE

Informații utile:

Enunțul problemei este prezentat mai jos.
Exemple intrare / ieșire + referințe vizuale: **IO**



Enunț:

Se dorește dezvoltarea unui sistem complex pentru configurarea, ofertarea și gestionarea vânzării de autovehicule provenite de la mai mulți furnizori auto. Sistemul își propune să permită utilizatorilor să configureze o mașină în funcție de preferințele lor, alegând din mai mulți furnizori și din opțiunile disponibile pe categorii precum motor, interior, siguranță etc.

Scopul principal este să ajute utilizatorii să găsească rapid varianta de mașină care se potrivește cel mai bine nevoilor și bugetului lor, să poată vizualiza toate opțiunile pentru a lua o decizie și să ofere o imagine de ansamblu asupra alegerilor utilizatorilor pentru comercianți.

În prezent, dezvoltatorii aplicației nu au vizibilitate clară asupra:

- Care este cea mai bună oferta ținând cont de preț și timp pentru opțiunile dorite?
- Care sunt oferte disponibile pentru utilizatori dacă aceștia nu sunt încă decizi asupra anumitor opțiuni?
- Care este opțiunea cea mai des cumpărată împreună cu altele pentru a face un pachet pe viitor?

De ce este important acest proiect?

- Optimizarea unui proces : Organizează logic numeroasele combinații de branduri, modele și opțiuni, făcând procesul de configurare clar și ușor de gestionat.
- Experiență îmbunătățită pentru utilizatori: Oferă configurare rapidă, transparentă și adaptată preferințelor individuale.
- Adaptarea ofertei la cererea reală: Datele colectate ajută la identificarea opțiunilor relevante și la eliminarea celor cu interes scăzut.

Exemplu input:

13
Sport Wheels Skoda 700.00 3
Blue Paint BMW 1350.00 1
...

Format input:

<Număr de opțiuni (N)>
<Opțiune(O) Categorie(C) Furnizor(S) Preț(P) Durată Fabricație(D)>
<Opțiune(O) Categorie(C) Furnizor(S) Preț(P) Durată Fabricație(D)>

3
User1 1300 3
2
Paint 1 Green
Wheels 1 Classic
...

<Număr utilizatori (M)>
<Id user> <Preț maxim> <Durată maximă>
<Nr de criterii (B)>
<Categorie (C)> <Nr opțiuni (F)> <Opțiune> <Opțiune> ...
<Categorie (C)> <Nr opțiuni (F)> <Opțiune> <Opțiune> ...

Input:

Se consideră un număr N de opțiuni disponibile spre vânzare de mai mulți comercianți. Fiecare opțiune (O) aparține unei anumite categorii (C) și este vândută de un furnizor (S), are un cost (P) și este fabricată în un număr de zile (D).

În continuare, M utilizatori doresc să cumpere o mașină cu anumite opțiuni, fiecare utilizator are un preț maxim (PMax) pe care e dispus să îl cheltuiască și un număr maxim de zile pentru care e dispus să aștepte pentru mașina dorită (DMax).

Fiecare utilizator are un număr de criterii (B) pe care mașina ideală trebuie să le îndeplinească pentru o anumită categorie. Pentru fiecare criteriu, se considera categoria pe care utilizatorul o dorește, un număr de opțiuni (F) pe care utilizatorul le preferă și opțiunile favorite.

Reguli generale:

- Un utilizator poate avea una sau mai multe preferințe pentru o anumită categorie.
- O configurație este validă pentru un utilizator doar dacă îndeplinește toate criteriile sale, se încadrează în prețul maxim pe care el e dispus să îl plătească și în numărul maxim de zile pentru care e dispus să aștepte.
- Prețul total pentru o configurație este suma prețurilor opțiunilor sale.
- Nu există timp de asamblare. Durata de fabricare a unei mașini dintr-o configurație reprezintă timpul maxim de livrare dintre opțiunile selectate.
- În cadrul unei configurații, pentru fiecare categorie este permisă selectarea unei singure opțiuni.
- Pentru lista de opțiuni citite pentru categorii și furnizori se garantează că fiecare combinație (categorie, opțiune, furnizor) apare cel mult o dată în datele de intrare.
- În cadrul unei configurații, se vor afișa furnizorul, categoria, opțiunea, prețul și durata de fabricație, ordonate crescător după preț. În cazul în care două opțiuni au același preț, ordonarea se va face după durata de fabricație, iar dacă și aceasta este egală, lexicografic după furnizor, categorie și opțiune.

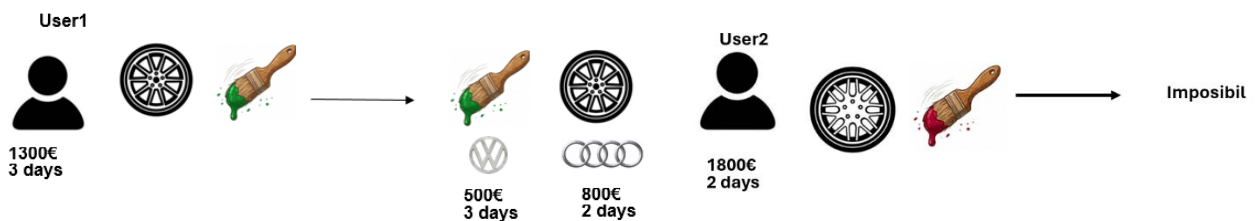
Sumar cerințe:

- **A: Identificarea celei mai favorabile configurații:** Determinați cea mai favorabilă configurație pentru un utilizator din punct de vedere al prețului final.
- **B: Prezentarea configurațiilor disponibile:** Oferiți utilizatorilor toate variantele posibile care se încadrează în buget și în timpul de producție stabilit.
- **C: Statistici pentru relevanța între opțiuni:** Se cere să se analizeze relevanța între două opțiuni.

Cerința A: Identificarea celei mai favorabile configurații

Determinați cea mai favorabilă configurație pentru un utilizator din punct de vedere al prețului final.

	Clasic			800€ 2 days			700€ 3 days
				1400€ 1 day			700€ 3 days
	Sport			700€ 3 days			1000€ 1 day
				700€ 3 days			500€ 3 days
	Premium			1400€ 1 day			1350€ 1 day
				800€ 1 day			1350€ 3 days
							1400€ 1 days



Reguli cerința A:

- Utilizatorii sunt hotărâți în alegerile lor și știu exact ce vor pentru fiecare categorie, fiecare utilizator specifică **o singură opțiune** pentru o anumită categorie (*Nr opțiuni (F)* este mereu 1 pentru aceasta cerința)
- Se va selecta configurația cu prețul final minim pentru fiecare utilizator. Dacă există două sau mai multe configurații cu același preț final de fabricație, se va alege cea care este realizată cel mai rapid, iar în caz de egalitate ca preț și durată, se va alege cea ordonată lexicografic după furnizor, categorie, opțiune.
- Dacă nu există nici o configurație care se încadrează în condițiile unui utilizator se va afișa **Imposibil**
- Utilizatorii vor fi afișați lexicografic după nume, apoi pentru fiecare utilizator va fi afișată configurația

Exemplu output:

User1
Volkswagen Paint Green 500 3
Audi Wheels Classic 800 2
User2
Imposibil
...

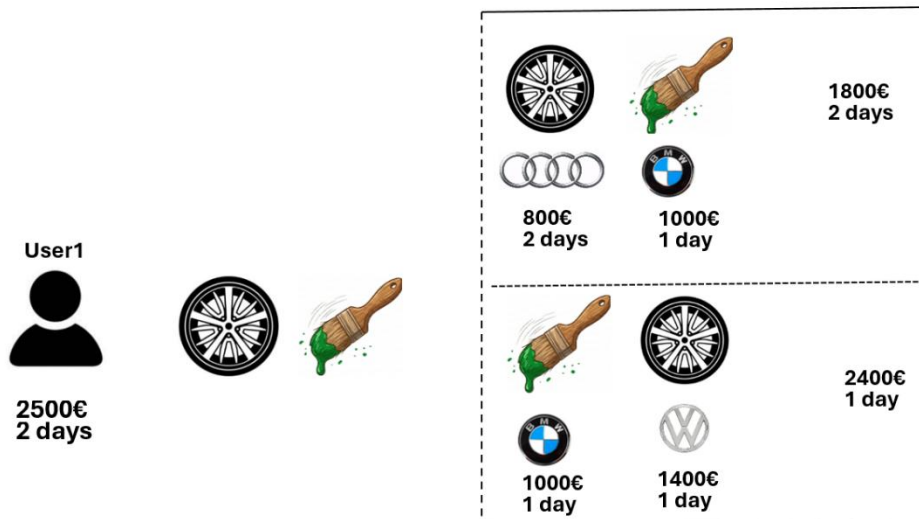
Format output:

<Id User>
<Furnizor> <Categorie> <Opțiune> <Preț> <Durată>
<Furnizor> <Categorie> <Opțiune> <Preț> <Durată>
<Id User>
<Mesaj>

Cerința B: Prezentarea configurațiilor disponibile

Utilizatorii sunt ușor indeciși în alegerile lor și pot selecta mai multe opțiuni preferate pentru aceeași categorie, dorind să vizualizeze toate configurațiile valide posibile pentru a putea lua o decizie informată.

Oferiți utilizatorilor toate variantele posibile care se încadrează în buget și în timpul de producție stabilit, pentru a facilita alegerea finală.



Exemplu output:

```
User1
2
1800 2
Audi Wheels Classic 800 2
BMW Paint Green 1000 1
2400 1
BMW Paint Green 1000 1
Volkswagen Wheels Classic 1400 1
...
User4
Imposibil
```

Format output:

```
<Id user>
<Nr de configurații>
<Preț total> <Durata fabricație>
<Furnizor> <Categorie> <Opțiune> <Preț> <Durată>
<Furnizor> <Categorie> <Opțiune> <Preț> <Durată>
<Preț total> <Durata fabricație>
<Furnizor> <Categorie> <Opțiune> <Preț> <Durată>
<Furnizor> <Categorie> <Opțiune> <Preț> <Durată>
...
<Id user>
<Mesaj>
```

Reguli cerința B:

- Utilizatorii sunt indeciși, fiecare utilizator specifică **una sau mai multe opțiuni** pentru o anumită categorie.
- Utilizatorii vor fi afișați alfabetic crescător.
- Se va afișa numărul de configurații posibile și lista acestora pentru fiecare utilizator.
- Pentru fiecare configurație se va afișa prețul total și durata de fabricare.
- Configurațiile se vor afișa crescător în funcție de prețul final, iar opțiunile unei configurații vor fi ordonate crescător în funcție de preț. În caz de egalitate, acestea vor fi afișate în ordinea crescătoare a duratei totale de fabricație. Pentru egalitate se vor afișa lexicografic după furnizor, categorie, opțiune.
- Nu este permis să existe duplicate în afișarea configurațiilor pentru un utilizator, fiecare configurație afișată este unică în lista sa.
- Dacă nu există nici o configurație care se încadrează în condițiile unui utilizator se va afișa **Imposibil**

Cerința C: Statistici pentru relevanța între opțiuni

Se cere să se analizeze relevanța între două opțiuni.

Având lista de preferințe ale utilizatorilor (și fără a cunoaște alegerile lor finale), putem analiza combinațiile de opțiuni dorite cel mai des.

În cadrul fiecărei preferințe dorite de un utilizator se va considera că relevanța între 2 opțiuni crește cu 1 dacă acestea apar împreună într-o preferință. Dacă 2 opțiuni apar împreună în multiple preferințe, relevanța lor va fi egală cu numărul de preferințe în care au apărut împreună.

Pentru o listă de opțiuni dată, să se specifice pentru fiecare opțiune "top matches", însemnând opțiunile cu cea mai mare relevanță în preferințele utilizatorilor, și legate de opțiunea curentă (oferită în input).

Input:

Se adaugă o listă de opțiuni și categorii. Se considera R numărul de opțiuni pentru care se doresc statisticile, apoi categoria și opțiunea pentru statistică.

Exemplu input:

42
LED Lights BMW 600.50 1
Automatic Climate Toyota 900.45 2
...

8
User1 2500 3
2
Paint 2 Red Blue
Wheels 2 Sport Premium
...

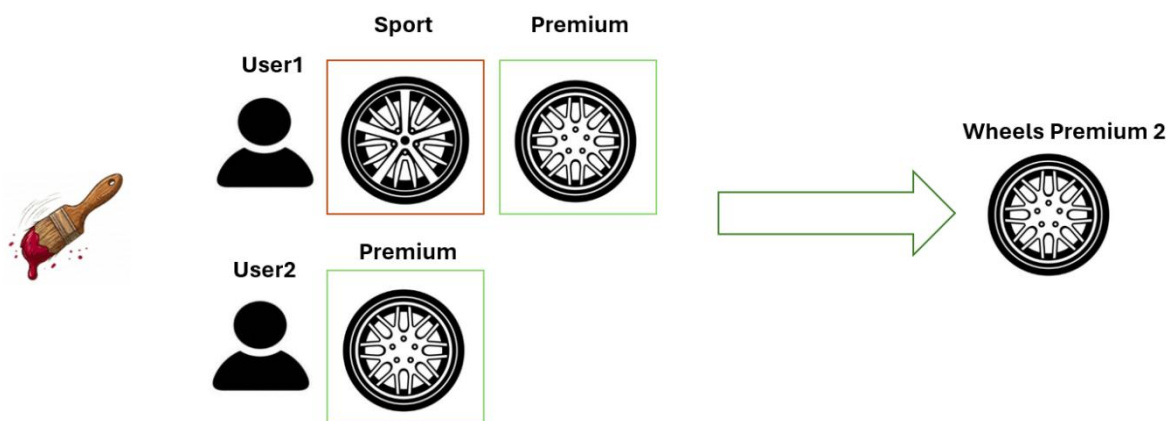
3
Paint Red
Climate Automatic
...

Format input:

<Număr de opțiuni (N)>
<Opțiune (O) Categorie (C) Furnizor(S) Preț(P) Durată Fabricație(D)>
<Opțiune (O) Categorie (C) Furnizor(S) Preț(P) Durată Fabricație(D)>

<Număr utilizatori (M)>
<Id user> <Preț maxim> <Durată maximă>
<Nr de criterii (B)>
<Categorie (C)> <Nr opțiuni (F)> <Opțiune> <Opțiune> ...
<Categorie (C)> <Nr opțiuni (F)> <Opțiune> <Opțiune> ...

<Număr de statistici(R)>
<Categorie> <Opțiune>
<Categorie> <Opțiune>



Exemplu output:

Climate Automatic 1
Access Keyless 4
Access Keyless 1
Lights LED 5
...

Format output:

<Categorie><Opțiune cerută pentru statistici><numarul de „top matches”>
<Categorie><Opțiune><relevanta>
<Categorie><Opțiune><relevanta>
<Categorie><Opțiune cerută pentru statistici><numarul de „top matches”>

Reguli cerința C:

- Se vor afișa categoriile și opțiunile pentru statistici în ordine lexicografică. Pentru fiecare categorie-opțiune cerute pentru statistică se vor afișa categoria opțiunea și relevanța, pentru opțiunile cu cea mai mare relevanță pentru statistică.
- Dacă nu există nici o statistică pentru opțiunea respectivă se va afișa **No stats**
- Dacă o opțiune are relevanță maximă egală cu multiple opțiuni, se vor afișa toate aceste opțiuni alfabetic